

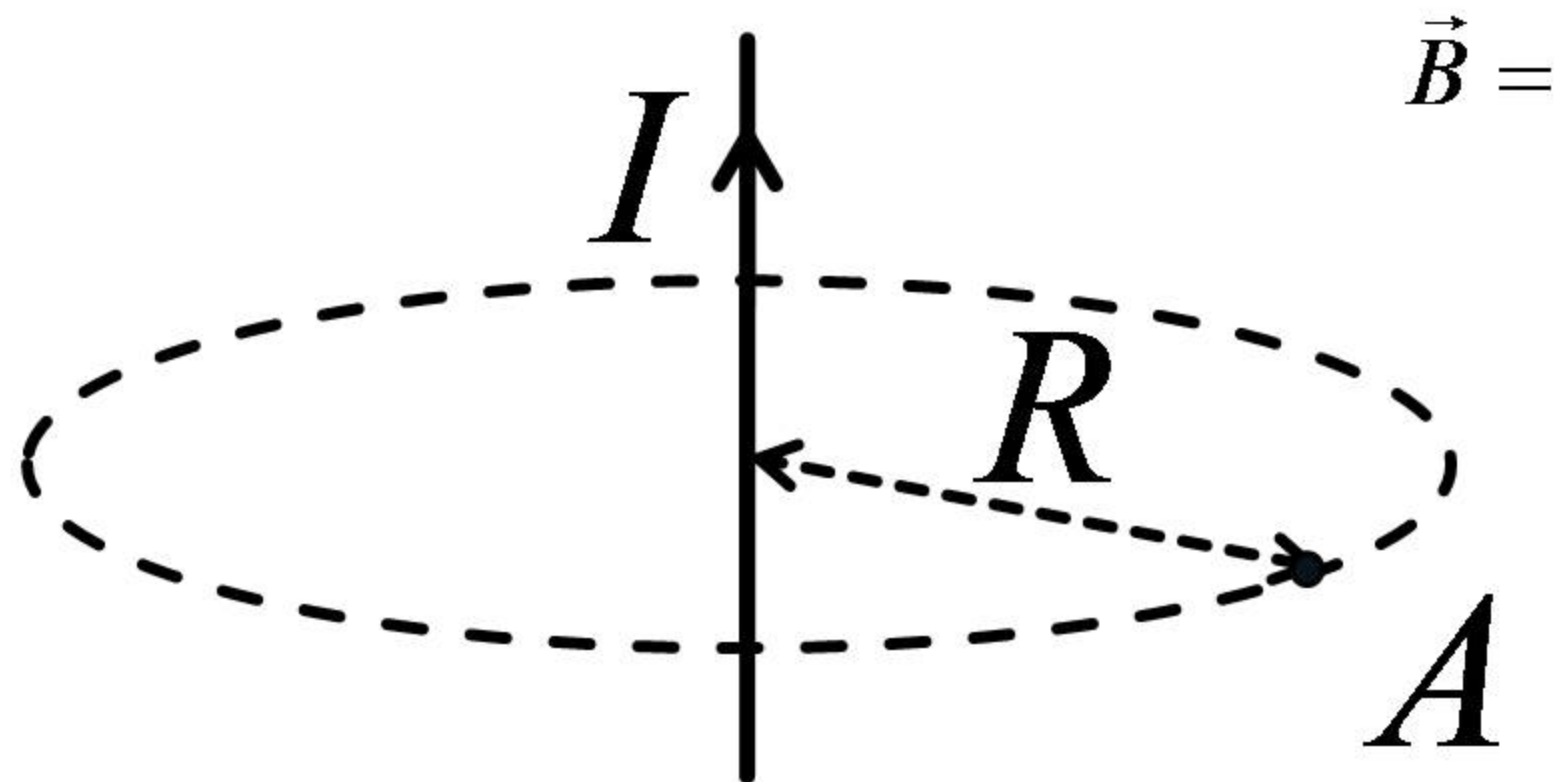
Задачи.

Закон Био-Савара-Лапласа.

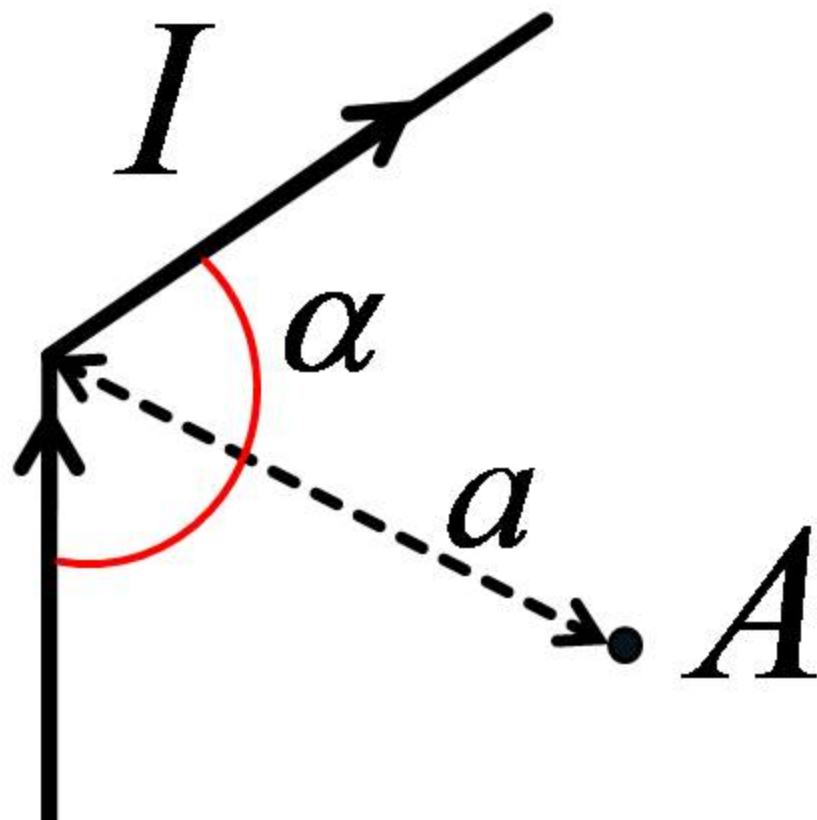
Теорема о циркуляции вектора $\mathbf{B}$.

© С.А. Курашова, 2015

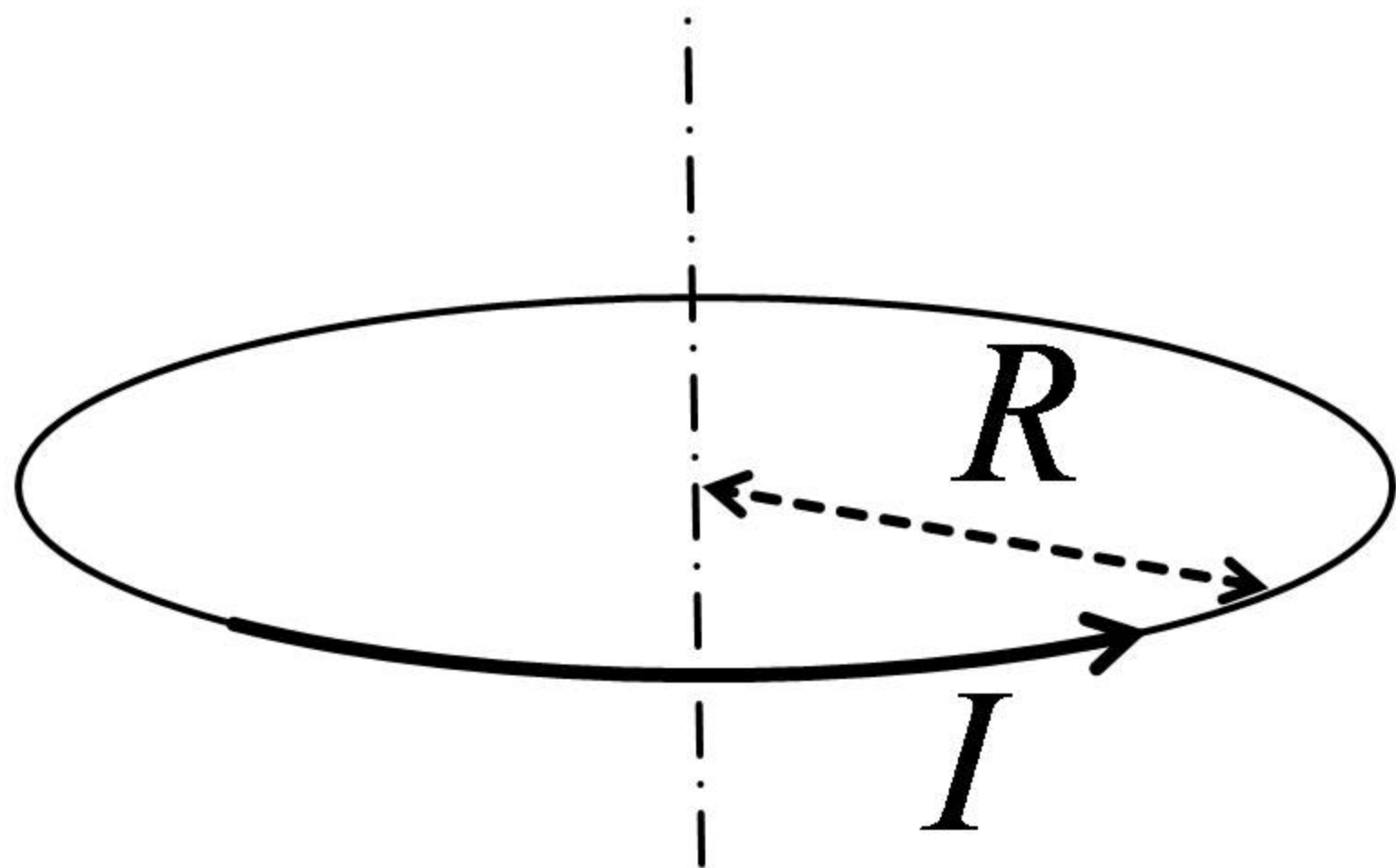
Пример 1. По длинному прямому проводнику течёт ток силой I . Вычислите индукцию магнитного поля в точке A на расстоянии R от проводника.

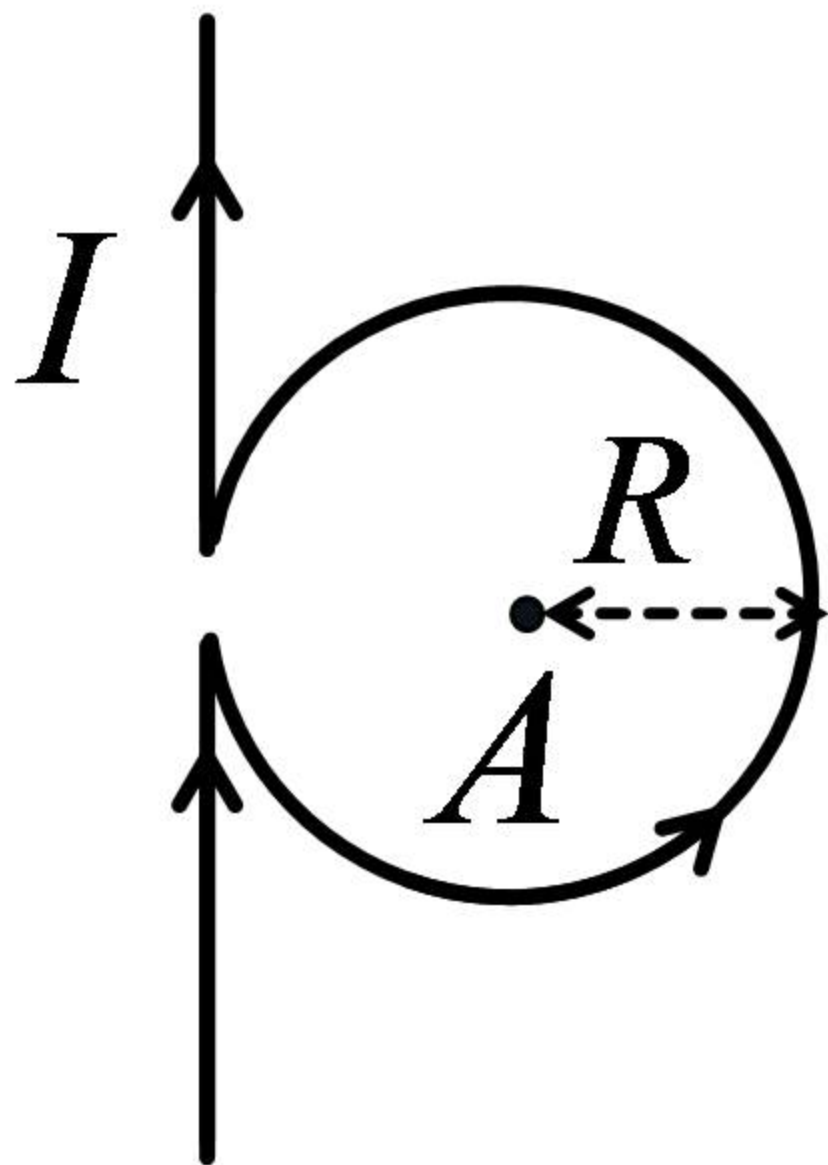


Пример 2. Длинный прямой проводник согнут под углом $\alpha = 120^\circ$. По проводнику течёт ток силой I . Вычислите индукцию магнитного поля в точке A на расстоянии a от угла.

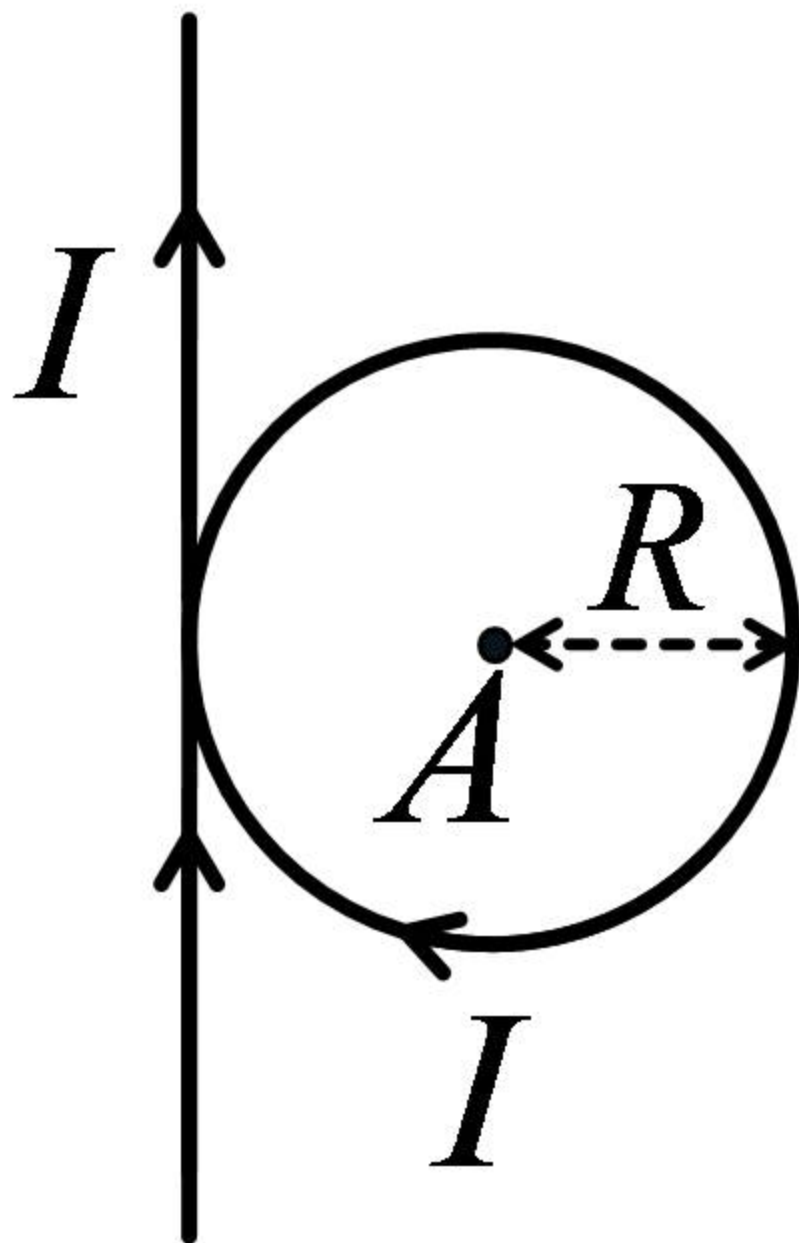


Пример 3. По кольцу радиусом R течёт ток силой I . Вычислите индукцию магнитного поля в центре кольца.

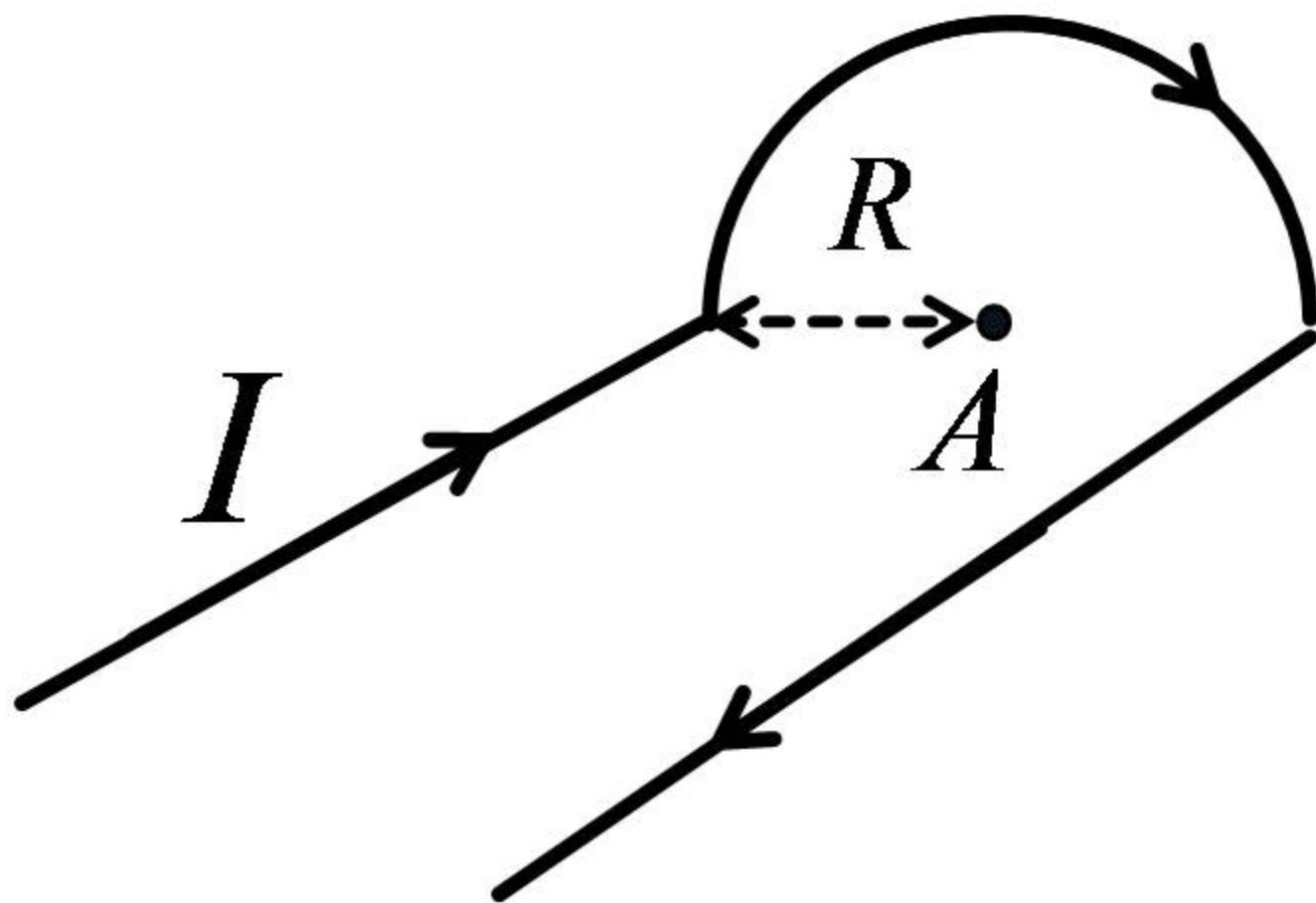


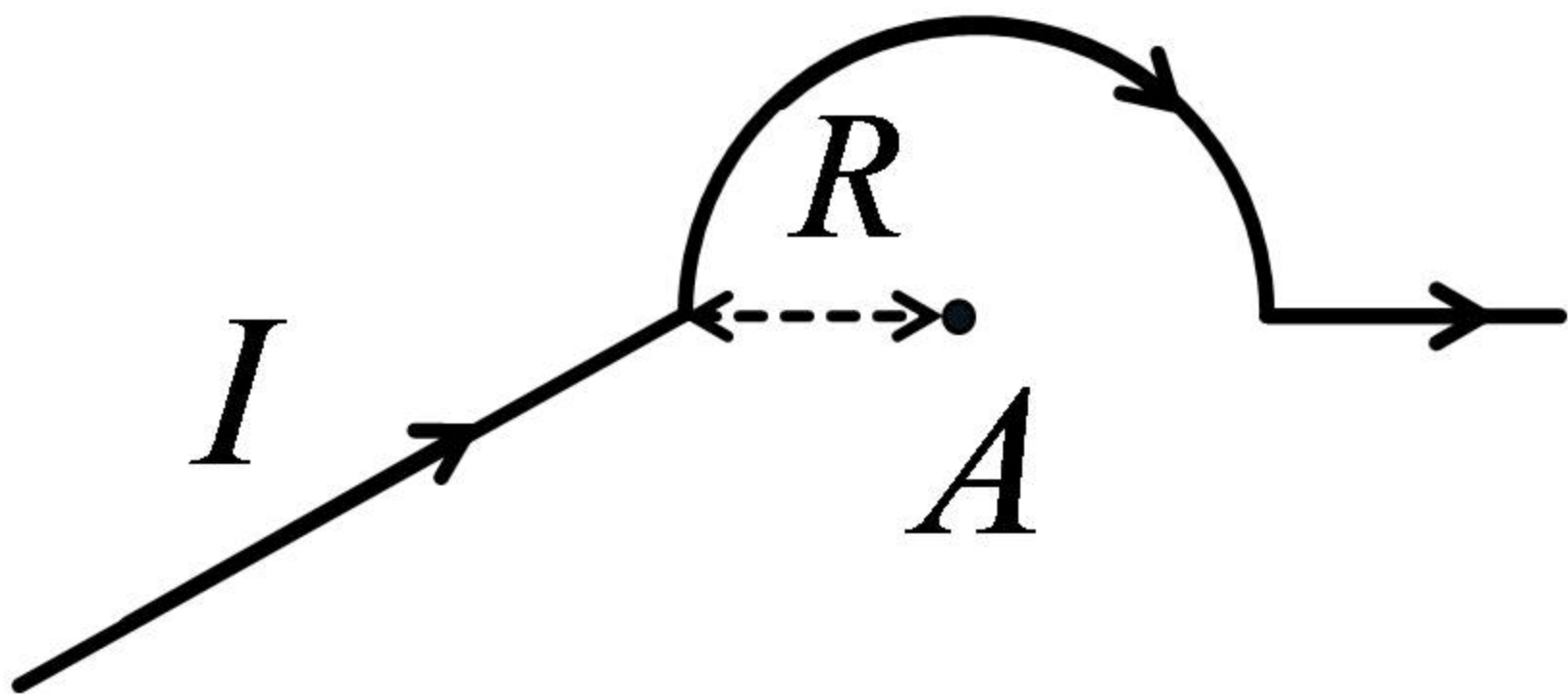


**Пример 4. По
длинному прямому
проводнику течёт
ток силой I .
Вычислите
индукцию
магнитного поля в
точке A . Радиус
кольца R .**

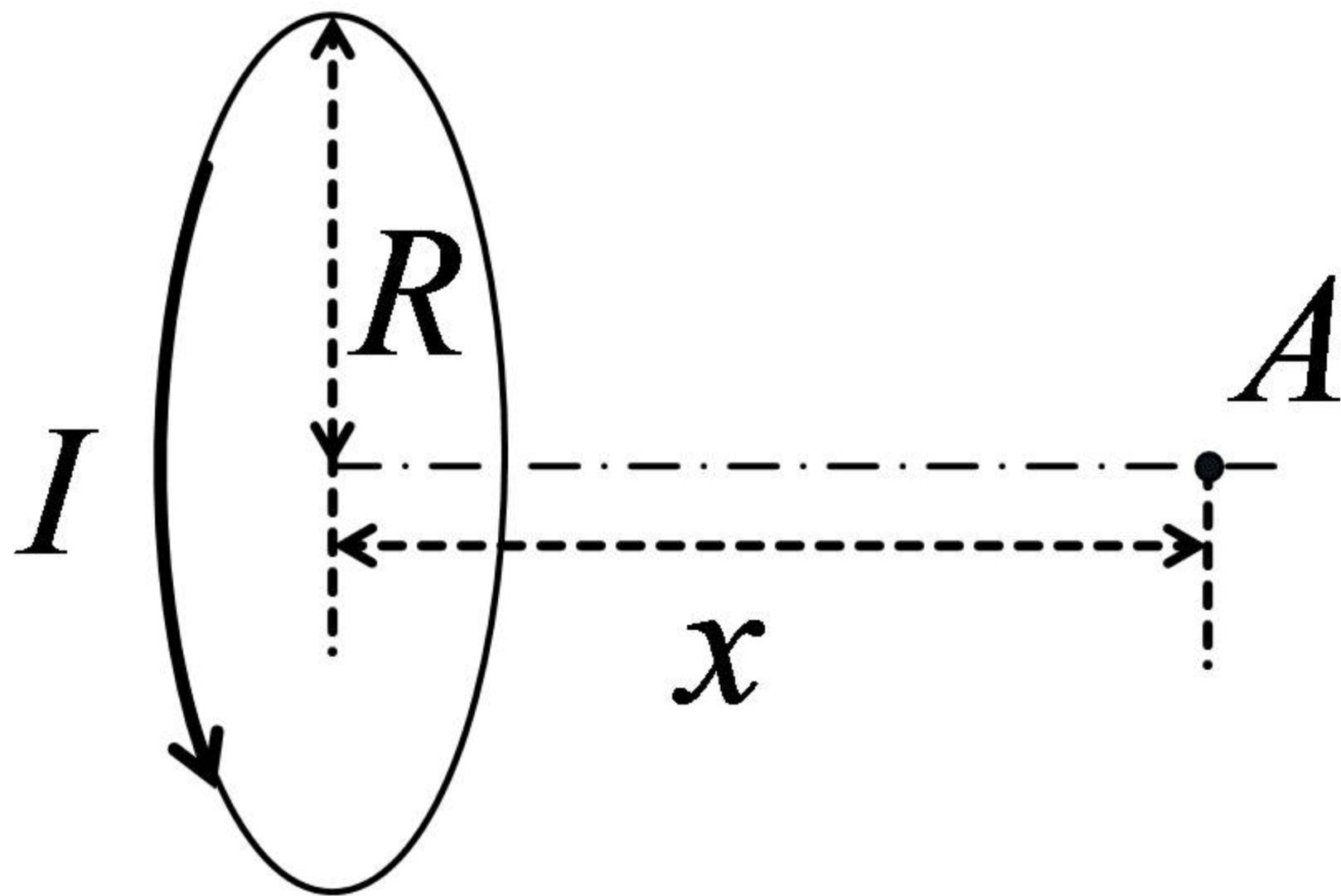


Пример 5. По длинному прямому проводнику течёт ток силой I . Вычислите индукцию магнитного поля в точке A . Радиус полукольца R .

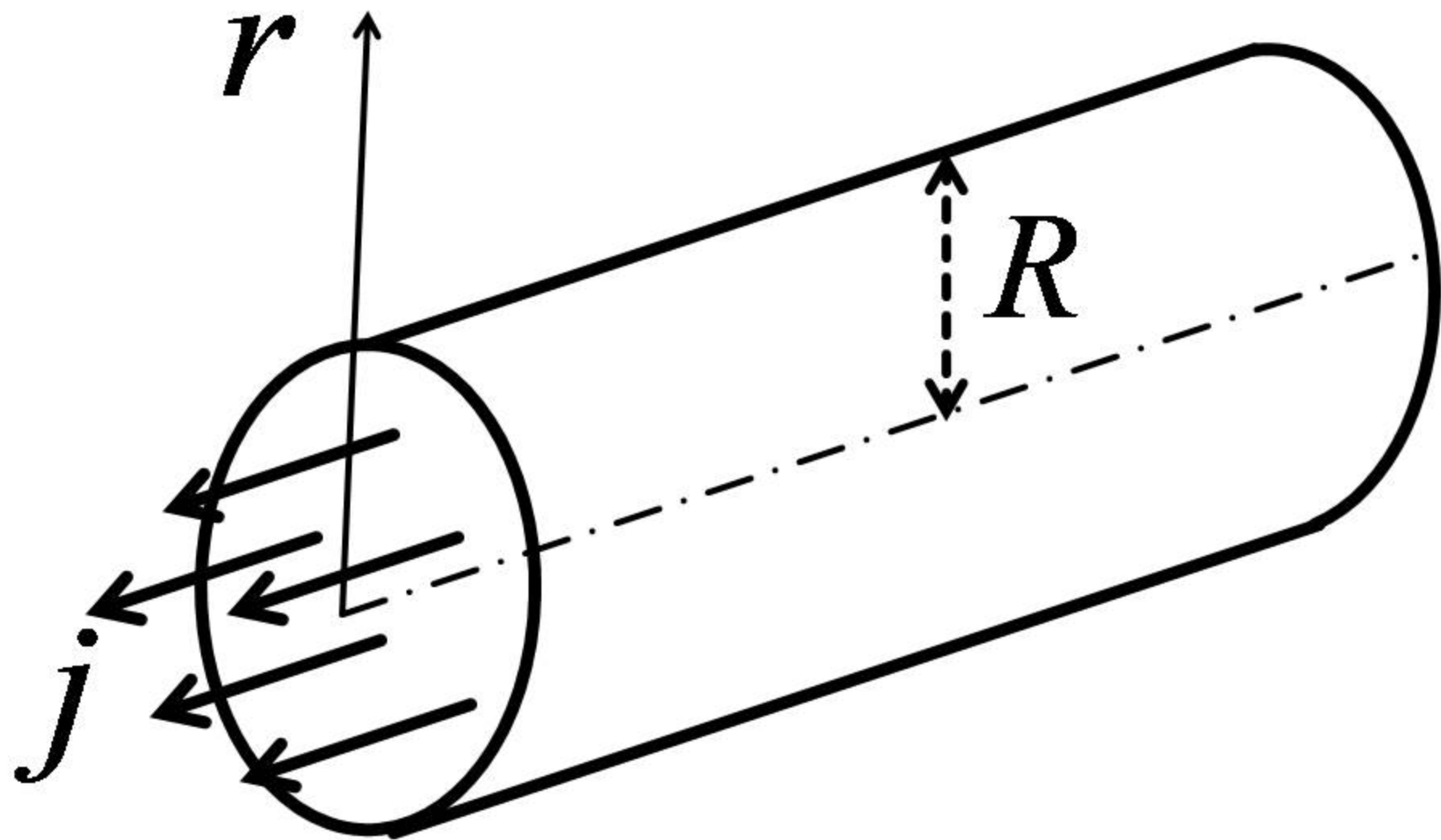




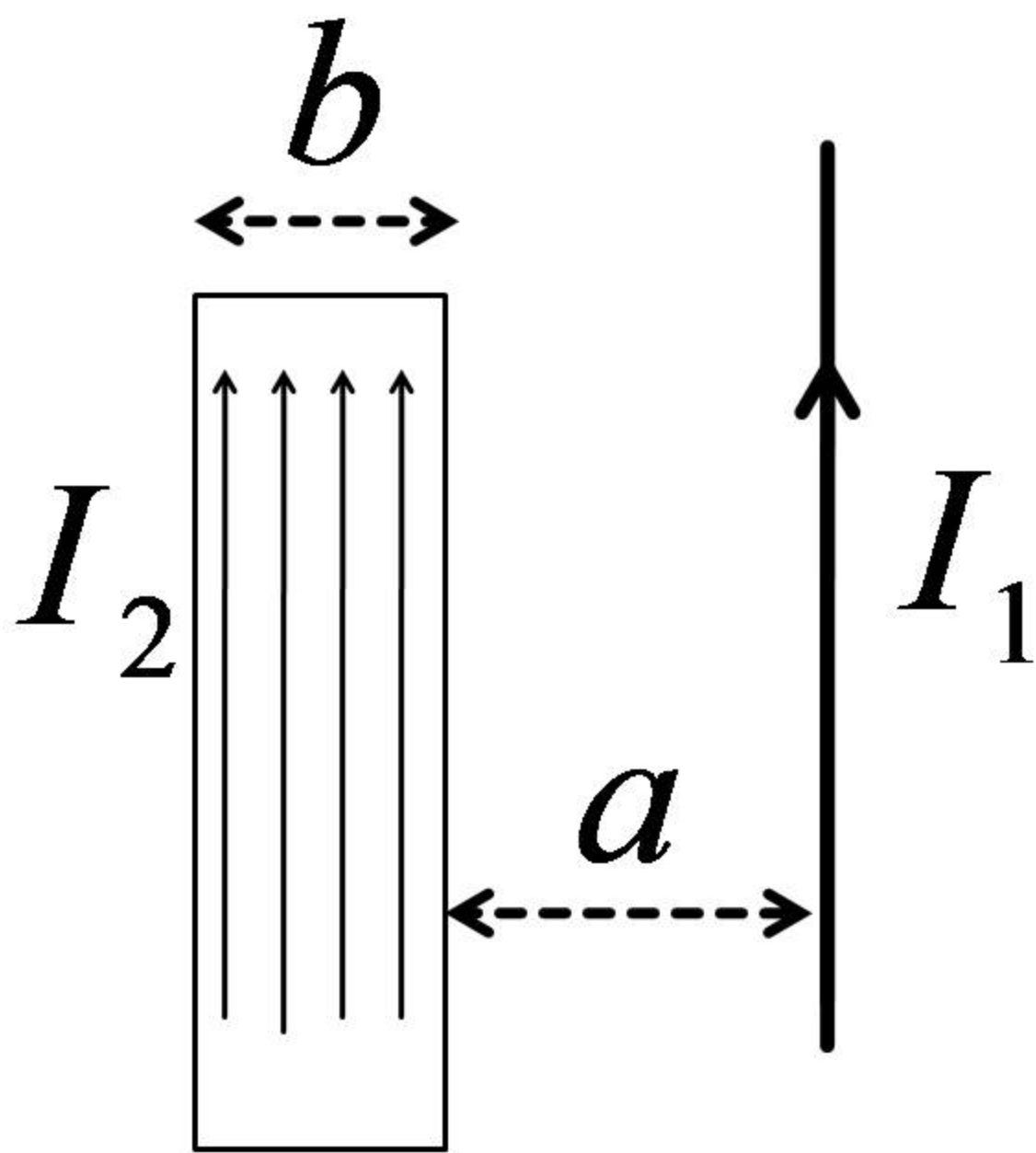
Пример 6. По кольцу радиусом R течёт ток силой I . Вычислите индукцию магнитного поля на перпендикуляре к центру кольца на расстоянии x от его плоскости.



Пример 7. По длинному прямому проводнику радиусом R равномерно течёт ток с объёмной плотностью j . Вычислите зависимость индукции магнитного поля от расстояния до центра проводника.



**Пример 8. По ленте шириной b равномерно течёт ток силой I_2 .
А по прямому проводнику, находящемуся на расстоянии a от ленты - с силой I_1 . Вычислите силу взаимодействия на единицу длины проводников.**



$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_\Sigma$$

$$B_1 2\pi R = \mu_0 I_1$$

$$F = \int_a^{a+b} \frac{I_2}{b} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} dx dl =$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi b} \ln \frac{a+l}{a} dl$$